1. Báo cáo phân tích theo mô hình IPO

Input (Đầu vào)

- **Tình huống:** Gặp lỗi `"Path not found"` khi cài đặt Python trên máy tính.
- **Phản hồi từ AI:** Một câu lệnh ngắn gọn, yêu cầu dán trực tiếp vào Terminal/Command Prompt mà không có giải thích chi tiết, ví dụ: sửa đổi trực tiếp các thiết lập biến môi trường hệ thống hoặc xóa bỏ các thư mục gốc ẩn.

Process (Quá trình kiểm chứng)

1. **Phân tích cú pháp & Mục đích:** Tách nhỏ câu lệnh của AI để hiểu rõ từng thành phần (ví dụ: lệnh đó tác động đến PATH, chỉnh sửa Registry, hay truy cập thư mục hệ thống nào).
2. **Kiểm chứng nguồn uy tín:**
    a. Sử dụng từ khóa kết hợp toán tử tìm kiếm chuyên sâu, ví dụ: `site:stackoverflow.com python "Path not found"` hoặc tra cứu trực tiếp tại tài liệu chính thức của Python (`docs.python.org`).
    b. Đối chiếu xem cách giải quyết của cộng đồng lập trình viên có khớp với phương án mà AI đưa ra hay không.
3. **Kiểm tra tính tương thích hệ điều hành:** Xác định xem câu lệnh này dành cho Windows hay macOS/Linux để tránh việc dùng lệnh Windows chạy trên Mac gây lỗi hệ thống nghiêm trọng.

Output (Đầu ra)

- **Kết quả:** Xác định lệnh của AI là **an toàn** (nếu khớp với giải pháp chuẩn trên StackOverflow/Trang chủ) hoặc **không an toàn / hiện tượng Hallucination** (nếu lệnh quá lạ, can thiệp vào phân vùng hệ thống không liên quan hoặc chứa cú pháp nguy hiểm).
- **Quyết định:** Từ chối thực thi trực tiếp nếu phát hiện điểm bất thường; tiến hành tìm kiếm giải pháp thay thế từ nguồn chính thống.

2. Thiết kế câu lệnh (Prompt) "hỏi ngược lại" AI

Để yêu cầu AI giải thích và kiểm tra độ an toàn trước khi thực thi, bạn có thể sử dụng mẫu Prompt sau:

"Tôi vừa nhận được câu lệnh từ bạn để sửa lỗi 'Path not found' khi cài đặt Python. Trước khi thực thi, hãy giải thích chi tiết giúp tôi: 1. Từng thành phần và tham số trong câu lệnh

này có ý nghĩa gì và tác động cụ thể thế nào đến hệ thống của tôi (Windows/macOS)? 2. Câu lệnh này có nguy cơ gây lỗi hệ thống, xóa nhầm file hoặc làm hỏng biến môi trường hiện tại không? 3. Có tài liệu chính thức (Official Documentation) hay nguồn uy tín nào xác thực giải pháp này không? Hãy dẫn chứng cụ thể."